

MOBİL PROGRAMLAMA PROJESİ - OLASI SÖZLÜ SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

1. Bu projenin amacı nedir?

Cevap:

Bu proje, öğrencinin mevcut akademik performansını analiz ederek hedeflerine ulaşabilmesi için yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş çalışma planları oluşturan bir mobil uygulamadır.

2. Projede hangi teknolojileri kullandınız?

Cevap:

Flutter, Dart, FastAPI, Python, scikit-learn, pandas, Hive, Provider ve HTTP paketlerini kullandım.

3. Dart nedir?

Cevap:

Dart, Google tarafından geliştirilen nesne yönelimli bir programlama dilidir. Flutter uygulamaları Dart ile yazılır.

4. Flutter nedir?

Cevap:

Flutter, Dart kullanılarak mobil, web ve masaüstü uygulamaları geliştirmek için kullanılan bir UI framework'üdür.

5. Flutter neden tercih edildi?

Cevap:

Tek kod tabanı ile Android, IOS, Web ve Desktop uygulamaları geliştirmeyi mümkün kıldığı için tercih edildi.

6. Flutter'da her şey widgettır ne demektir?

Cevap:

Flutter'daki tüm arayüz bileşenleri widget olarak tanımlanır. Text, Button, Column, Row gibi her yapı bir widgettır.

7. Widget nedir?

Cevap:

Flutter arayüzünü oluşturan temel yapı taşlarıdır.

8. Parent-Child ilişkisi nedir?

Cevap:

Bir widgetın içinde başka widgetlar bulunabilir. Dıştaki widget parent, içindekiler child olarak adlandırılır.

9. StatelessWidget nedir?

Cevap:

Durumu değişmeyen ekran veya bileşenleri oluşturmak için kullanılır.

10.StatefulWidget nedir?

Cevap:

Durumu zamanla değişebilen ekran veya bileşenleri oluşturmak için kullanılır.

11.Bu projede neden StatefulWidget kullanıldı?

Cevap:

Kullanıcı girişleri, test sonuçları ve analiz ekranları sürekli değiştiği için kullanıldı.

12.Provider nedir?

Cevap:

Flutter uygulamalarında state management için kullanılan bir yapıdır.

13.State Management nedir?

Cevap:

Uygulamanın verilerini merkezi şekilde yönetme işlemidir.

14.Provider neden kullanıldı?

Cevap:

Verilerin ekranlar arasında paylaşılmasını ve veri değiştiğinde ekranların otomatik güncellenmesini sağlamak için kullanıldı.

15.notifyListeners() ne işe yarar?

Cevap:

Provider içerisindeki veriler değiştiğinde ilgili ekranların yeniden çizilmesini sağlar.

16.Hive nedir?

Cevap:

Flutter tarafında kullanılan hafif ve hızlı bir yerel veri tabanıdır.

17.Hive neden tercih edildi?

Cevap:

Kullanıcı verilerini cihaz üzerinde saklamak ve internet bağlantısına ihtiyaç duymamak için tercih edildi.

18.Local Storage ne demektir?

Cevap:

Verilerin cihaz üzerinde saklanması işlemidir.

19.API nedir?

Cevap:

İki yazılımın birbiriyle haberleşmesini sağlayan arayüzdür.

20.Bu projede API nerede kullanıldı?

Cevap:

Flutter uygulaması ile Python backend arasında veri iletişimi sağlamak için kullanıldı.

21.FastAPI nedir?

Cevap:

Python ile hızlı API geliştirmek için kullanılan modern bir backend framework'üdür.

22.FastAPI neden tercih edildi?

Cevap:

Kurulumu kolay, hızlı ve makine öğrenmesi modelleri ile entegrasyonu güçlü olduğu için tercih edildi.

23.Backend nedir?

Cevap:

Uygulamanın sunucu tarafında çalışan kısmıdır.

24.Frontend nedir?

Cevap:

Kullanıcının gördüğü ve etkileşim kurduğu arayüz kısmıdır.

25.Bu projede frontend hangi teknoloji ile geliştirildi?

Cevap:

Flutter ile geliştirildi.

26.Bu projede backend hangi teknoloji ile geliştirildi?

Cevap:

Python ve FastAPI kullanıldı.

27.Machine Learning nedir?

Cevap:

Bilgisayarların verilerden öğrenerek tahmin yapmasını sağlayan yapay zeka alt alanıdır.

28.Bu projede yapay zeka kullanıldı mı?

Cevap:

Evet. Makine öğrenmesi tabanlı bir regresyon modeli kullanıldı.

29.ChatGPT benzeri üretken yapay zeka mı kullanıldı?

Cevap:

Hayır. Bu projede tahmin yapan klasik makine öğrenmesi modeli kullanıldı.

30.Modelin amacı nedir?

Cevap:

Kullanıcının çalışma bilgilerine göre tahmini net hesaplamaktır.

31.Modelin girdileri nelerdir?

Cevap:

subject,
total_questions,
correct,
wrong,
study_time,
difficulty,
current_net,
target_net

32.Modelin çıktısı nedir?

Cevap:

predicted_net yani tahmini nettir.

33.scikit-learn nedir?

Cevap:

Python'da makine öğrenmesi algoritmaları sağlayan bir kütüphanedir.

34.Hangi algoritmayı kullandınız?

Cevap:

RandomForestRegressor kullandım.

35.Random Forest nedir?

Cevap:

Birden fazla karar ağacının birlikte çalışarak tahmin yaptığı bir makine öğrenmesi algoritmasıdır.

36.Neden Random Forest kullandınız?

Cevap:

Yüksek doğruluk sağlaması ve overfitting riskinin düşük olması nedeniyle tercih ettim.

37.Regresyon nedir?

Cevap:

Sürekli sayısal değer tahmini yapan makine öğrenmesi problemidir.

38.Bu projede regresyonun görevi nedir?

Cevap:

Öğrencinin tahmini netini hesaplamaktır.

39.Dataset nedir?

Cevap:

Modelin eğitiminde kullanılan veri kümesidir.

40.Gerçek veri kullandınız mı?

Cevap:

Hayır. Sentetik veri ürettim.

41.Sentetik veri nedir?

Cevap:

Gerçek kullanıcı verileri yerine kurallar yardımıyla oluşturulan yapay verilerdir.

42.Dataset nasıl oluşturuldu?

Cevap:

produce.py dosyası ile rastgele fakat mantıklı eğitim verileri üretildi.

43.train.py dosyasının görevi nedir?

Cevap:

Dataseti okuyup modeli eğitmek ve kaydetmektir.

44.model.pkl dosyası nedir?

Cevap:

Eğitilmiş modelin diske kaydedilmiş halidir.

45.joblib neden kullanıldı?

Cevap:

Makine öğrenmesi modelini kaydetmek ve tekrar yüklemek için kullanıldı.

46.Pandas neden kullanıldı?

Cevap:

Veri işleme ve DataFrame oluşturma işlemleri için kullanıldı.

47.One-Hot Encoding nedir?

Cevap:

Kategorik verileri sayısal verilere dönüştürme işlemidir.

48.MAE nedir?

Cevap:

Mean Absolute Error'dır. Modelin ortalama hata miktarını gösterir.

49.MAE değeri düşük olursa ne anlama gelir?

Cevap:

Modelin tahminleri gerçek değerlere daha yakın demektir.

50.Bu projede yapay zeka nasıl çalışıyor?

Cevap:

Flutter uygulaması kullanıcı verilerini FastAPI backendine gönderir. Backend verileri pandas ile işler, eğitilmiş Random Forest modeline verir ve model tahmini neti hesaplayarak Flutter uygulamasına geri gönderir. Çalışma planı ekranında ise farklı çalışma senaryoları denenir ve en yüksek başarıyı sağlayan öneri kullanıcıya sunulur.